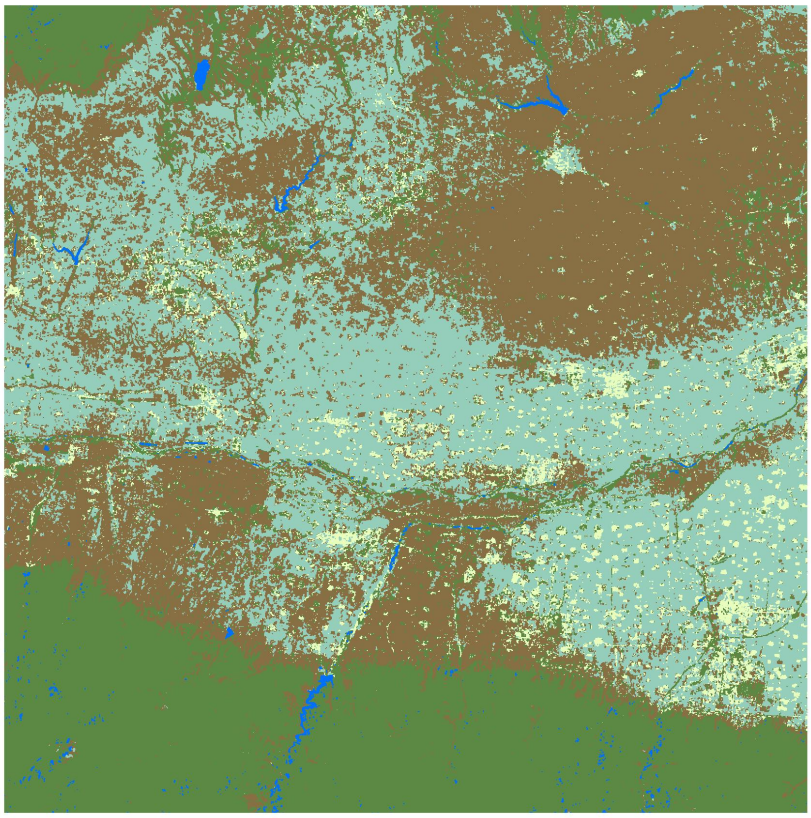
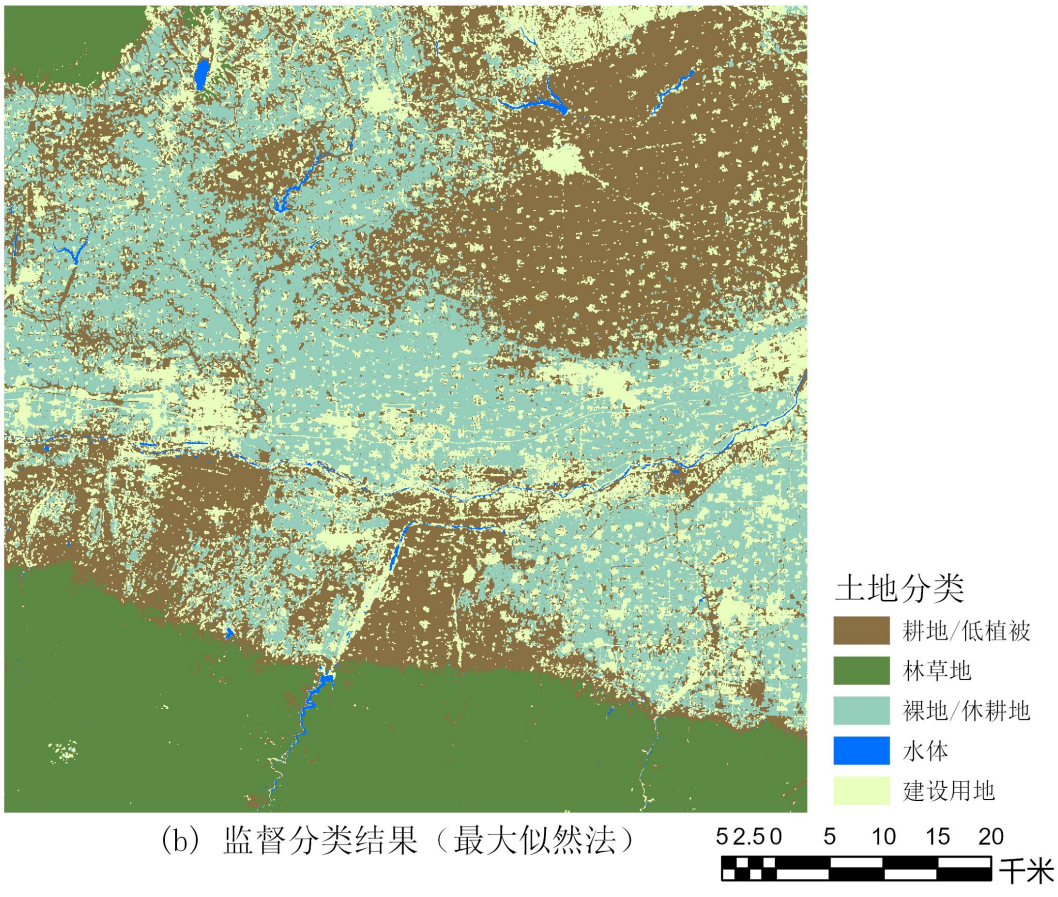
监督分类与非监督分类及精度评价

监督 / 非监督分类结果对比



(a) 非监督分类结果（ISODATA）



(b) 监督分类结果（最大似然法）

1 分类方法

影像覆盖水体、林草、耕地、建筑及裸地等典型地物。主要难点在于影像时相未知导致植被物候特征模糊，且高亮裸地与建设用地存在较多的“同谱异物”现象，极易造成分类混淆。

非监督分类选用 ISODATA 方法。该方法基于光谱统计特性自动迭代聚类，无需人工干预即可客观揭示影像潜在的光谱结构，适合探索自然地物分布。监督分类选用最大似然法。该算法基于贝叶斯概率模型，利用协方差矩阵充分考虑了类别的离散度与形状。相比最小距离法，它在处理光谱重叠区域时具有更高的鲁棒性，能显著提升分类精度。

为了尽量提高分类精度，以光谱分离度较高的原则将土地利用划分为耕地/低植被、林草地、裸地/休耕地、水体、建设用地五种地类（表 1）。

表 1 土地覆盖分类

Value	地类名称	特征描述
1	耕地/低植被	含生长季农作物、矮小灌木及稀疏草本植物。
2	林草地	乔木林、密林及高郁闭度的自然植被区域。
3	裸地/休耕地	自然裸土、荒滩、沙地及无植被覆盖的休耕农田。
4	水体	河流、湖泊、水库、坑塘等水域表面。
5	建设用地	城镇建筑、道路交通网络及各类人工硬化铺装面。

2 精度评价

由于原始影像缺乏具体的拍摄时间信息，主要通过观察影像中城镇建设的特征（如标志性建筑物、新建道路的形态），并与 Google Earth 上的历史影像存档进行逐年比对。发现该影像中的地物细节与 2010 年中期至 2011 年初 的历史卫星图最为吻合（图 2），因此判定影像拍摄于该时段。利用该时期的高清影像配合原始图（真色彩），作为目视判断地物真实类型的参考依据。

为了客观评价分类结果，采用了分层随机采样的方法来选取验证点。针对分好的 5 个地类，利用软件在每一类中独立生成 40 个随机点，全图共计选取 200 个 样本点（图 2），保证面积较小的类别也有足够的样本量。最后将验证点数据与计算机分类结果进行比对，计算混淆矩阵和 Kappa 系数。

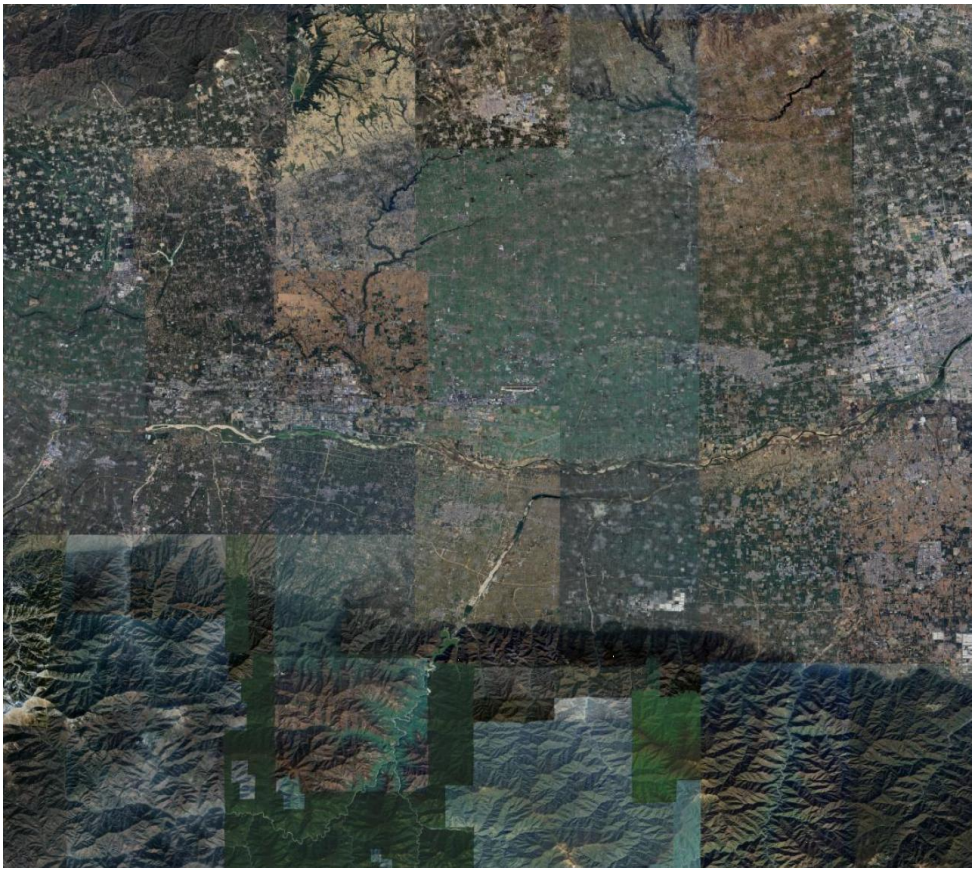


图 1 谷歌高清影像

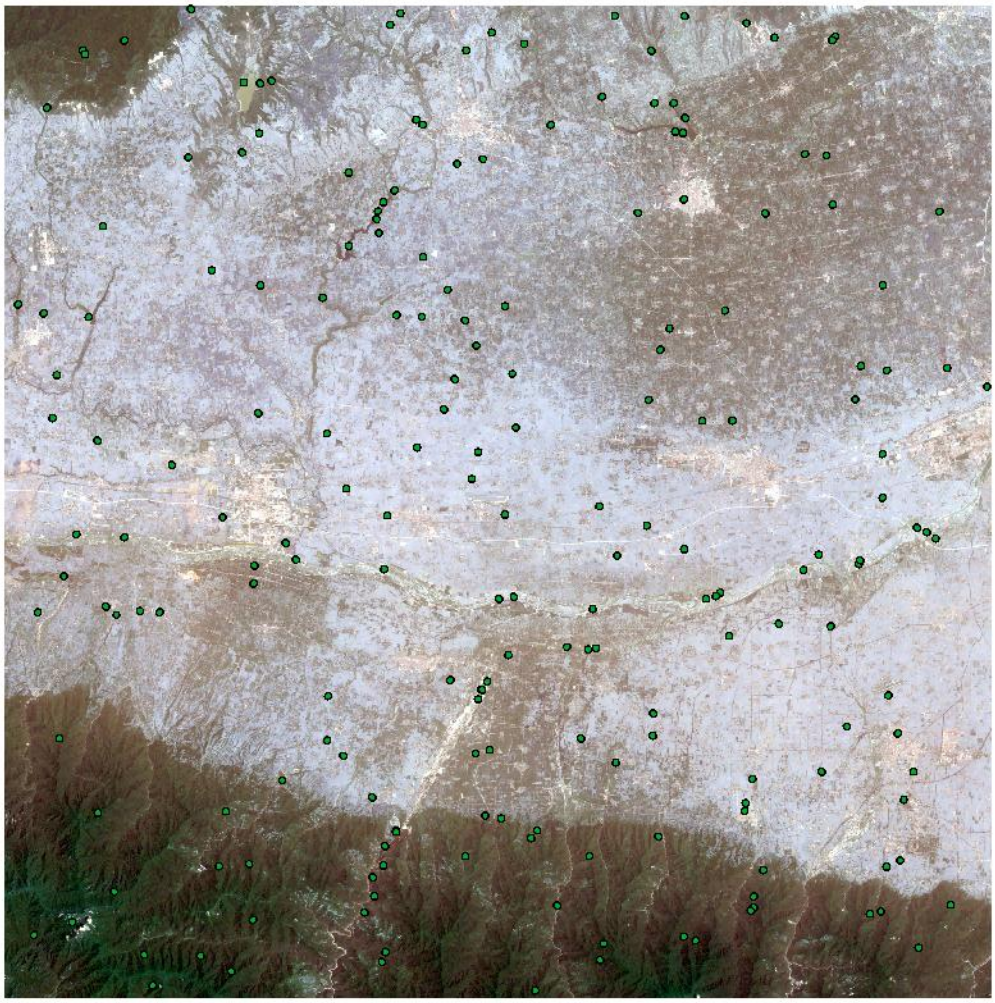


图 2 随机点分布

2.1 非监督分类（ISODATA）精度评价

分类结果\真实真值	耕地/低植被	林草地	裸地/休耕地	水体	建设用地	行总计	用户精度
耕地/低植被	29	6	4	0	2	41	70.73%
林草地	8	30	0	3	0	41	73.17%
裸地/休耕地	3	0	24	0	11	38	63.15%
水体	0	3	0	36	0	39	92.30%
建设用地	0	1	12	1	27	41	65.85%
列总计 (真值)	40	40	40	40	40	200	--
生产者精度	72.50%	75.00%	60.00%	90.00%	67.50%	--	--

- 总体精度：73%
- Kapaa 系数：0.7260

2.2 监督分类（最大似然法）精度评价

分类结果\真实真值	耕地/低植被	林草地	裸地/休耕地	水体	建设用地	行总计	用户精度
耕地/低植被	33	3	2	0	2	40	82.50%
林草地	5	35	0	0	1	41	85.37%
裸地/休耕地	2	1	32	0	6	41	78.05%
水体	0	1	0	39	0	40	97.50%
建设用地	0	0	6	1	31	38	81.58%
列总计 (真值)	40	40	40	40	40	200	--
生产者精度	82.50%	87.50%	80.00%	97.50%	77.50%	--	--

- 总体精度：85%
- Kapaa 系数：0.8125

由于使用了基于类别的分层随机采样（每类 40 个样本），而非基于面积的采样，可能导致计算出的 Kappa 系数略高于基于实际地表比例加权的预期值。

2.3 对比分析

对比两种分类方法的精度评价结果，监督分类（最大似然法）的整体分类效果优于非监督分类（ISODATA）。非监督分类的总体精度为 73.0%，表明分类结果与真实地表的一致性一般；监督分类的总体精度为 85.0%，一致性水平较高。

两种分类结果精度提升最显著的区域集中在光谱混淆严重的建设用地与裸地类别。在非监督分类中，两种地物可见光波段均具有高反射率特征，因此裸地的生产者精度只有 60.0%，大量建设用地被误判为裸地或低植被；而在监督分类中，裸地与建设用地的识别精度有所提升，但在西北部由于山体无植被覆盖且反射率较高，易被误判为建设用地。在非监督分类中存在水体的误分情况，在监督分类中水体几乎未出现误分。

监督分类引入了训练样本，最大似然法利用协方差矩阵建立各类别的光谱离散度与概率分布。相比分监督分类提升了面对同谱异物的区分能力。